REKAYASA PERANGKAT LUNAK · KELOMPOK 1

GudangApp

Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gudang Berbasis Web

DISUSUN OLEH

Aida Salsabila · Firli Ardiansyah
Miranda Rahma Oktaviani · Riyon Amisela
Solehudin Thaib

DOSEN PENGAMPU

Joko Suwarno, S.Kom, M.Kom
Universitas Pamulang · Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi Teknik Informatika

Latar belakang

Pencatatan gudang secara manual rawan menimbulkan masalah, apalagi untuk dua lokasi sekaligus.

GudangApp

Satu aplikasi web untuk gudang Shell dan Office, tanpa biaya server tambahan.

Data tidak konsisten

Catatan antar-gudang terpisah di buku atau berkas Excel.

Laporan terlambat

Rekap stok baru bisa dibuat setelah semua data dikumpulkan.

Stok sulit dipantau

Posisi stok terkini tidak tersedia secara real-time.

Minim akuntabilitas

Siapa pun yang memegang berkas dapat mengubah data tanpa jejak.

Identifikasi masalah

1. Pencatatan manual membuat data tidak konsisten antar-gudang dan rawan kesalahan manusia.
2. Belum ada sistem yang memisahkan sekaligus mengintegrasikan data gudang Shell dan Office.
3. Sistem awal belum punya autentikasi: siapa pun yang tahu alamat aplikasi dapat mengubah data.
4. Frontend di Google Sites dan backend Apps Script terkendala kebijakan keamanan browser (Same-Origin Policy).

Rumusan masalah dan tujuan

a. Merancang sistem gudang berbasis web, real-time, tanpa server khusus

b. Merancang basis data untuk lebih dari satu gudang

c. Menerapkan autentikasi dan kontrol akses berbasis peran

d. Mengatasi komunikasi lintas domain (cross-origin)

e. Menerapkan metode RAD dalam pengembangan

f. Memodelkan sistem dengan UML (use case, activity, sequence, class)

g. Merancang fitur surat jalan keluar yang menjamin setiap barang keluar bersurat jalan

TUJUAN

Merancang dan mengimplementasikan GudangApp yang menjawab ketujuh rumusan tersebut.

Batasan masalah

Teknologi

Google Apps Script (backend), Google Sheets (basis data), HTML, CSS, dan JavaScript murni di Google Sites.

Fitur

Dashboard, Cari Barang, Barang Masuk dan Keluar, Stok Opname, Laporan, Upload Excel, Return Rusak, Kelola User, Surat Jalan.

Gudang

Dua unit: gudang Shell dan gudang Office, dengan data terpisah di setiap sheet.

Pengguna

Empat peran: Super Admin, Supervisor Gudang, Petugas Gudang, dan Finance (hanya lihat).

Metode

Pengembangan memakai RAD. Pemodelan memakai empat diagram UML.

Pengujian dan surat jalan

Pengujian fungsional black-box. Surat jalan bersifat peringatan: tidak memblokir penyimpanan barang keluar.

Rapid Application Development (RAD)

TAHAP 1

Requirements Planning

Pengembang dan pengguna menyepakati ruang lingkup dan kebutuhan sistem.

TAHAP 2

User Design

Model sistem dan prototipe antarmuka dirancang bersama pengguna, berulang hingga sesuai.

TAHAP 3

Construction

Prototipe dibangun menjadi sistem berfungsi dengan komponen siap pakai, lalu diuji.

TAHAP 4

Cutover

Sistem diuji akhir dan digunakan. Masukan pengguna menjadi bahan siklus berikutnya.

MENGAPA KELOMPOK MEMILIH RAD

- Ruang lingkup kecil hingga menengah
- Kebutuhan berkembang: login, peran, surat jalan
- Komponen siap pakai: Apps Script dan Sheets
- Waktu pengembangan terbatas

Lima iterasi pengembangan GudangApp

1

Sistem inti

Barang masuk dan keluar, stok opname, laporan, upload Excel, return. Dua gudang dan JSONP.

2

Keamanan

Login SHA-256, token HMAC berlaku 8 jam, dan empat peran (RBAC).

3

Penyesuaian peran

Peran dosen diganti Finance (hanya lihat) atas masukan dosen.

4

Penyempurnaan v4.1–4.4

Edit produk, getAll, Cari Barang, Super Admin, Kelola User.

5

Surat Jalan v4.5

Dari wawancara dengan pengguna: cetak gabungan, nomor otomatis, peringatan.

Setiap iterasi menghasilkan versi yang langsung digunakan, lalu dievaluasi. Hasil evaluasi menjadi masukan iterasi berikutnya (tahap Cutover).

Arsitektur tiga lapis

Presentation

HTML, CSS, dan JavaScript di Google Sites (browser pengguna)

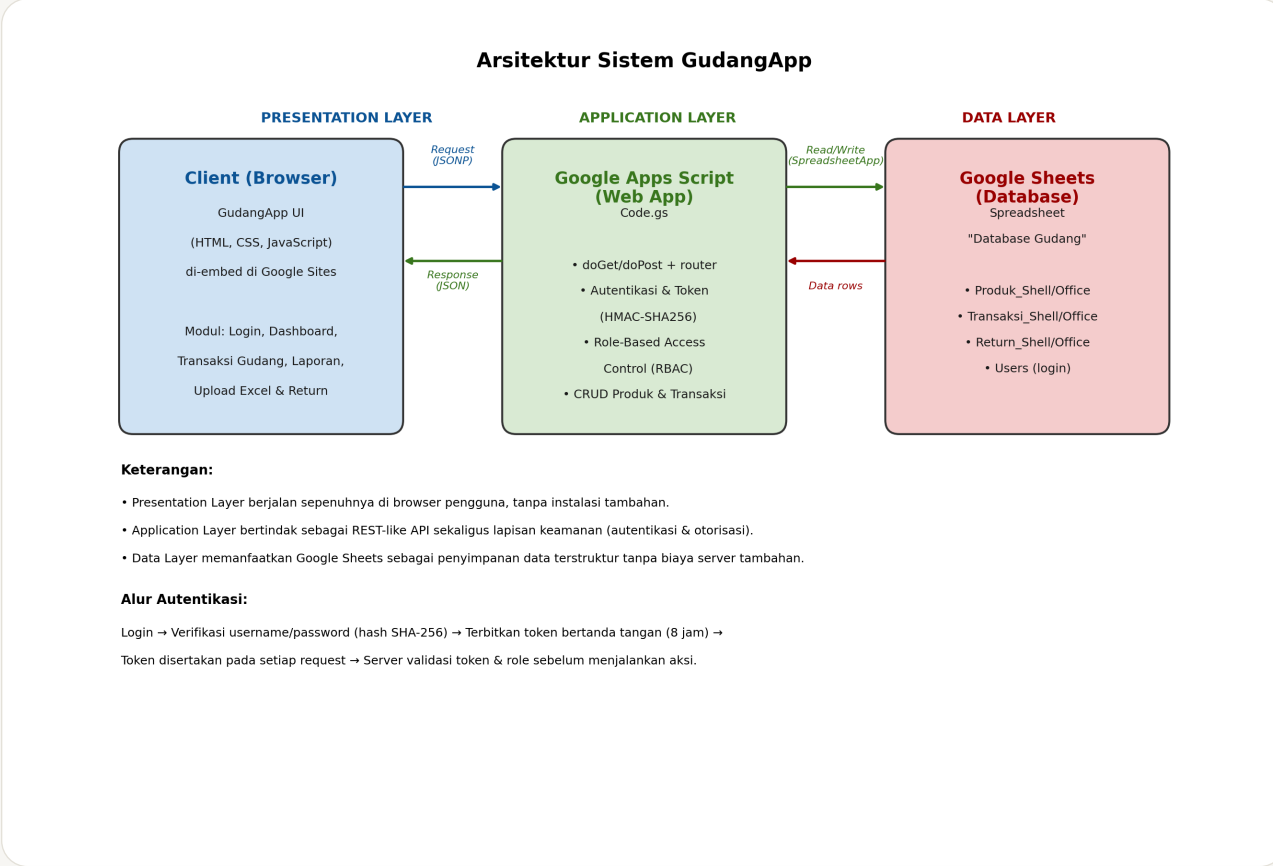
Application

Google Apps Script Web App: doGet dan doPost menuju handleAction, requireAuth memeriksa token

Data

Google Sites "Database Gudang": produk, transaksi, return per gudang, users, surat jalan

Komunikasi frontend ke backend memakai JSONP untuk melewati batasan lintas origin.



Empat peran pengguna (RBAC)

Super Admin

Semua menu, termasuk Kelola User: tambah, ubah, dan hapus akun.

Supervisor Gudang

Semua menu operasional dan laporan, tanpa Kelola User.

Petugas Gudang

Dashboard, Cari, Barang Masuk dan Keluar, Surat Jalan, Stok Opname, Upload, Return. Tanpa Laporan.

Finance

Dashboard, Cari Barang, dan Laporan. Hanya lihat: aksi tulis ditolak server.



Pembatasan ditegakkan di server (requireAuth dan handleAction), bukan hanya dengan menyembunyikan menu.

Tampilan aplikasi: Dashboard

Dashboard

Shell | Office

⚠ **5 barang keluar belum memiliki surat jalan** — 3 dari hari sebelumnya

Total Produk	Masuk Hari Ini	Keluar Hari Ini	Stok Menipis
12	30	14	3
terdaftar	unit diterima	unit dikeluarkan	perlu restock

Stok menipis

Gemuk Pelumas	18 / 25
Sarung Tangan Safety	8 / 15
Lampu LED 50W	9 / 12

Aktivitas terbaru

Filter Udara	Keluar · 8 Pcs
Pipa PVC 3"	Masuk · 30 Batang
Oli Mesin 20W-50	Keluar · 6 Drum

Fitur Surat Jalan keluar

Cetak Surat Jalan?

2 barang keluar (Gudang Shell) belum memiliki surat jalan.

Oli Mesin 20W-50	-6 Drum
Filter Udara	-8 Pcs

Kepada / Tujuan: PT Mitra Teknik

Project / Maintenance: Shell Veteran

Cetak Surat Jalan | Tambah barang lain / nanti

Cetak gabungan

Beberapa barang keluar dikirim bersamaan dalam satu surat jalan. Riwayat dan cetak ulang ada di menu Surat Jalan.

Nomor otomatis

Format API/SJ/001/08/10/2026. Dibuat di server dengan kunci agar tidak kembar.

Peringatan keras

Barang keluar tanpa surat jalan ditandai lencana dan spanduk, merah bila dari hari sebelumnya. Tidak memblokir penyimpanan.

Hasil cetak surat jalan (PDF)

SURAT JALAN

No: API/SJ/001/08/10/2026

Kepada / Tujuan : PT Mitra Teknik
Project / Maintenance : Shell Veteran
Hari/Tanggal : Kamis / 08 Oktober 2026
Jam : 10.15

No	Kode	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	BRG001	Oli Mesin 20W-50	6	Drum	-
2	BRG004	Filter Udara	8	Pcs	-

Total: 2 jenis barang.

Petugas Gudang (.....)

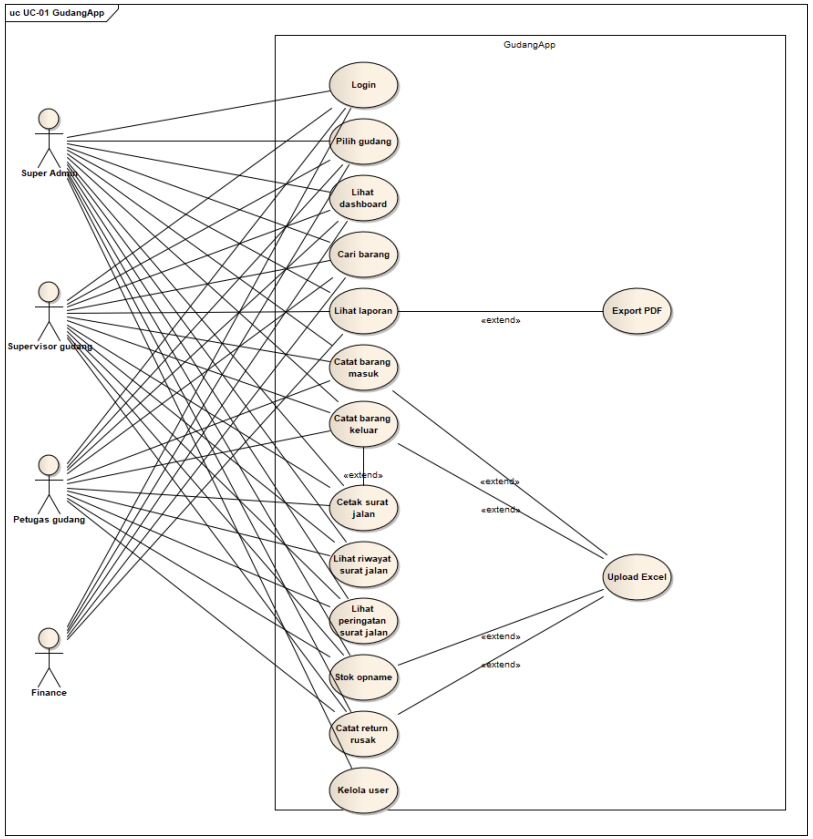
Mengetahui (.....)

Diterima (.....)

Isi dokumen

- Nomor otomatis dan tabel barang dari data transaksi di server
- Kepada/Tujuan, Project/Maintenance, Hari/Tanggal, dan Jam
- Keterangan per barang, dapat diisi sebelum mencetak
- Tanda tangan: Petugas Gudang, Mengetahui, Diterima

Use case diagram



4 aktor

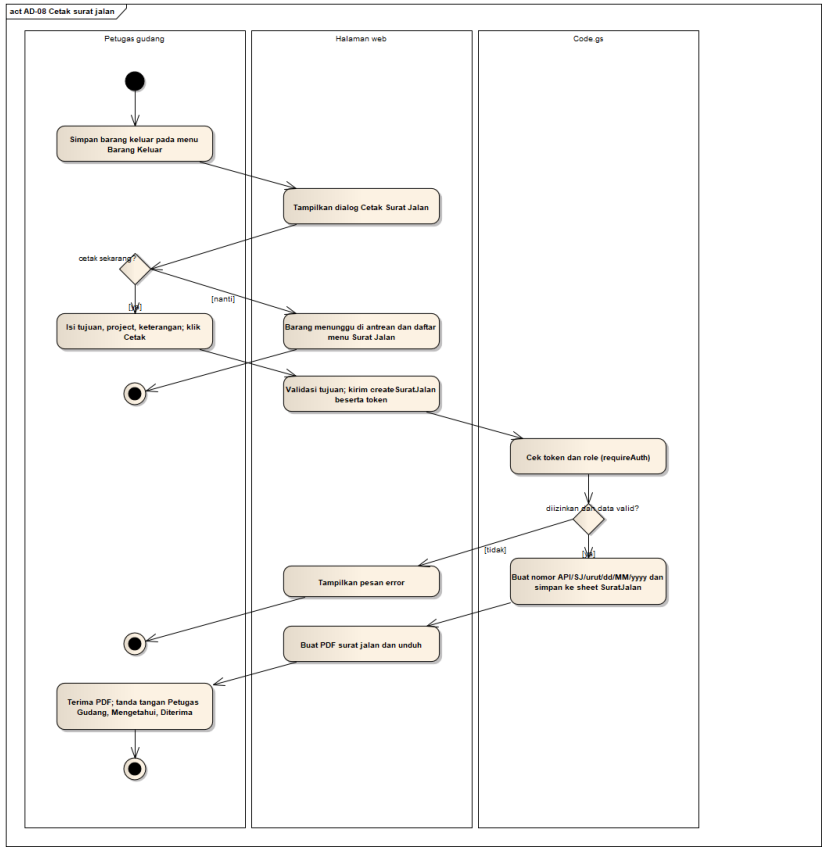
15 use case

- Cetak surat jalan adalah perluasan («extend») dari Catat barang keluar.
- Upload Excel memperluas empat use case input; Export PDF memperluas Lihat laporan.
- Finance hanya melihat: dashboard, cari barang, dan laporan.
- Kelola user khusus Super Admin.

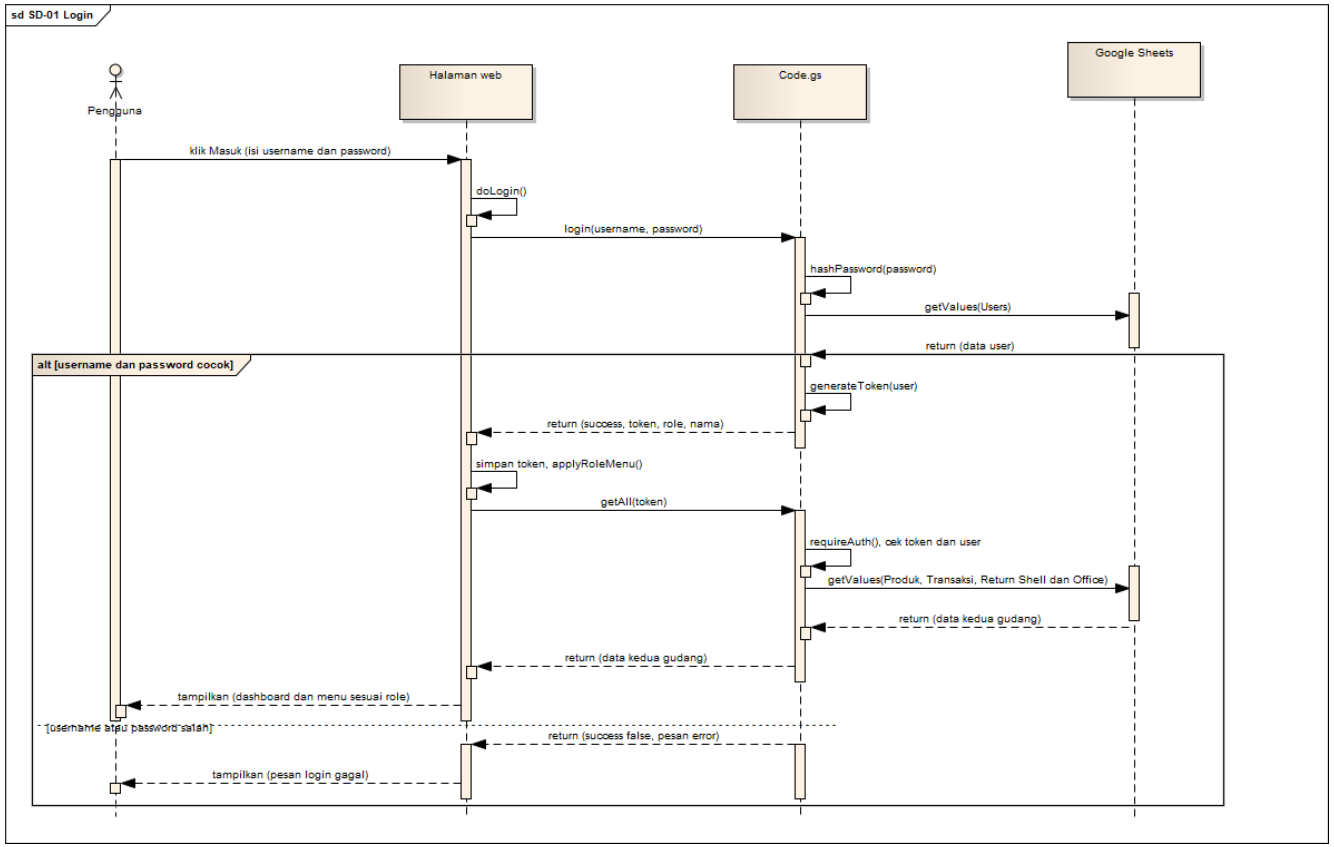
Activity diagram: cetak surat jalan

- Tiga swimlane: Petugas gudang, Halaman web, dan Code.gs.
- Keputusan pertama: cetak sekarang atau nanti.
- Keputusan kedua: token dan role diizinkan, data valid.
- Code.gs membuat nomor otomatis dan menyimpannya ke sheet SuratJalan.
- Halaman web membuat PDF untuk ditandatangani tiga pihak.

Total delapan activity diagram: login, barang masuk, barang keluar, edit produk, return rusak, cari barang, kelola user, dan cetak surat jalan.



Sequence diagram: login



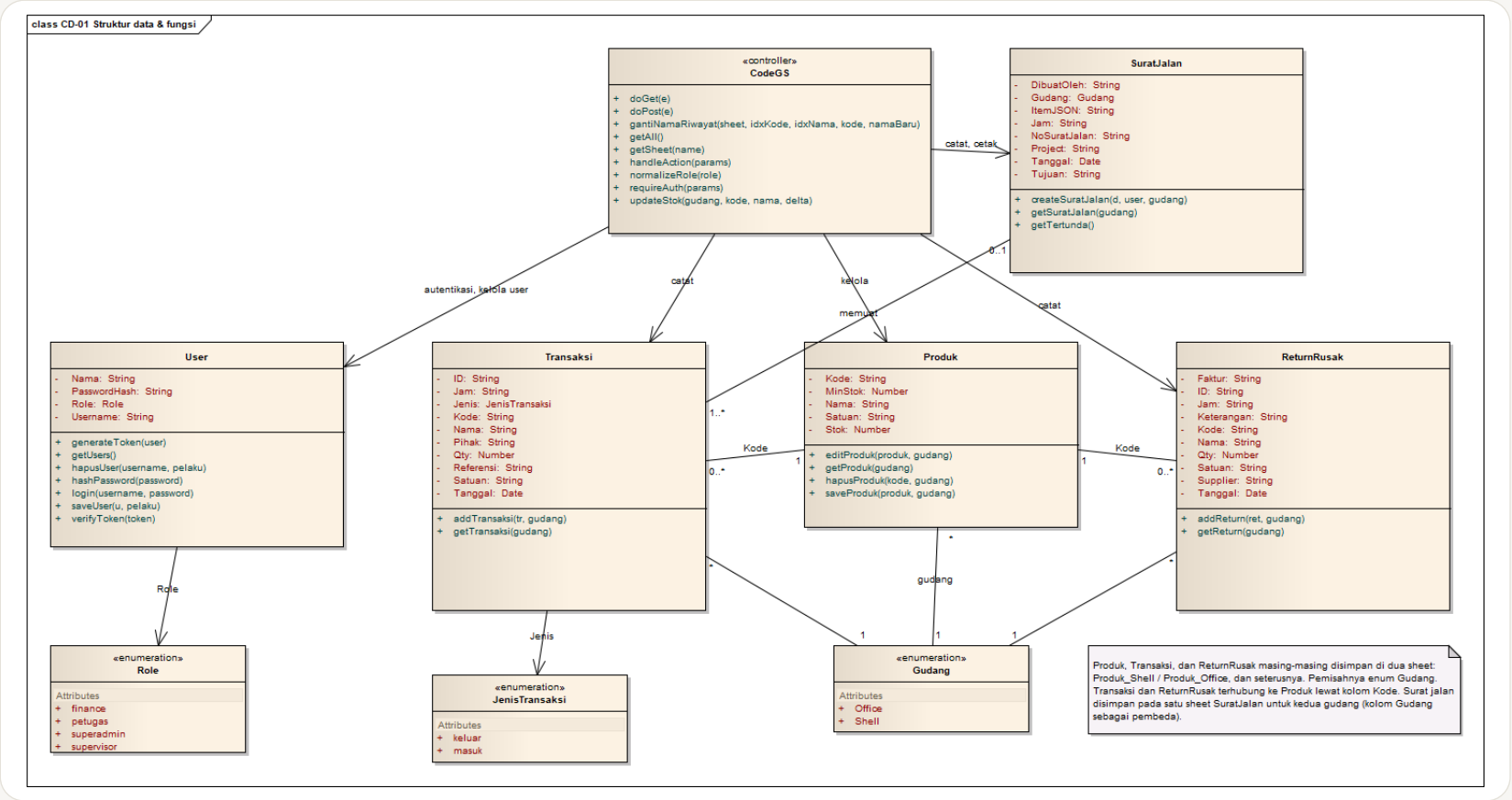
Pengguna, Halaman web, Code.gs, dan Google Sheets saling berkirim pesan.

Password di-hash SHA-256 lalu dibandingkan dengan sheet Users.

Berhasil: token dibuat, lalu getAll memuat data dua gudang.

Sembilan sequence diagram, termasuk cetak surat jalan dan peringatan.

Class diagram



CodeGS «controller»: pintu semua permintaan

Entitas: User, Produk, Transaksi, ReturnRusak, SuratJalan

Enum: Role, JenisTransaksi, Gudang

Pengujian black-box: 9 skenario sesuai

No	Skenario	Hasil yang diharapkan	Hasil
1	Login Super Admin dengan data benar	Berhasil, semua menu tampil	Sesuai
2	Login dengan password salah	Ditolak, pesan "Password salah"	Sesuai
3	Login Petugas Gudang	Menu Laporan tidak tampil	Sesuai
4	Login Finance	Hanya menu lihat saja	Sesuai
5	Finance menambah transaksi lewat API	Server menolak "forbidden"	Sesuai
6	Mengakses sistem tanpa token	Server menolak "unauthorized"	Sesuai
7	Barang keluar melebihi stok	Ditolak, peringatan stok	Sesuai
8	Impor produk lewat Excel	Data masuk ke gudang aktif	Sesuai
9	Ekspor laporan ke PDF	PDF terunduh sesuai filter	Sesuai

Fitur Surat Jalan (v4.5): uji simulasi backend 20 dari 20 lulus. Uji pada aplikasi yang sudah terpasang menyusul.

05 · PENUTUP

Kesimpulan

1. GudangApp berhasil dirancang dan diimplementasikan untuk dua gudang dalam satu sistem.
2. Google Apps Script dan Google Sheets menjadi solusi hemat biaya tanpa infrastruktur server.
3. JSONP mengatasi batasan komunikasi lintas domain antara Google Sites dan Apps Script.
4. Token HMAC-SHA256 dan empat peran meningkatkan keamanan; pembatasan ditegakkan di server.
5. RAD menghasilkan sistem berfungsi lewat lima iterasi, UML mendokumentasikan alur dan strukturnya, dan fitur surat jalan menjawab kebutuhan pengguna.

05 · PENUTUP

Saran pengembangan lanjutan

Aturan surat jalan lebih ketat

Bila peringatan kurang efektif, naikkan menjadi pemblokiran barang keluar baru dengan tenggang akhir hari.

Basis data relasional

Bila data terus bertambah, pindahkan dari Google Sheets ke basis data relasional.

Log aktivitas

Catat siapa mengubah apa dan kapan untuk akuntabilitas yang lebih kuat.

Uji bersama pengguna

Uji fitur surat jalan pada aplikasi terpasang, lalu lanjutkan iterasi RAD berikutnya.

GUDANGAPP · VERSI 4.5

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi

Kelompok 1 · Rekayasa Perangkat Lunak
Universitas Pamulang · Teknik Informatika

Referensi utama: Pressman dan Maxim (2015); Martin (1991); Booch, Rumbaugh, dan Jacobson (2005); Fowler (2004).